

Nerf ulnaire.

UNIVERSITE SALAH BOUBNIDER CONSTANTINE 3
FACULTE DE MEDECINE
DEPARTEMENT DE MEDECINE
SERVICE D'ANATOMIE
MEDECIN CHEF : PR BOUKABACHE L..
POLYCOPIE POUR LES ETUDIANTS DE PREMIERE ANNEE DE MEDECINE

NERF ULNAIRE

PLAN :

I-OBJECTIFS.

II- INTRODUCTION.

III-ORIGINE.

IV-TRAJET.

V-RAPPORTS.

VI-BRANCHES COLLATERALES.

VII-BRANCHES TERMINALES.

VIII-TERRITOIRE D'INNERVATION.

I-OBJECTIFS :

- connaître l'origine, le trajet et la terminaison de chaque nerf.
- connaître les rapports avec les éléments vasculo-nerveux.
- connaître les territoires d'innervation.

I – INTRODUCTION :

Le nerf ulnaire est une volumineuse branche terminale du plexus brachial, c'est un nerf mixte partageant avec le nerf médian l'innervation des muscles de la flexion et participe à l'innervation sensitive de la main.

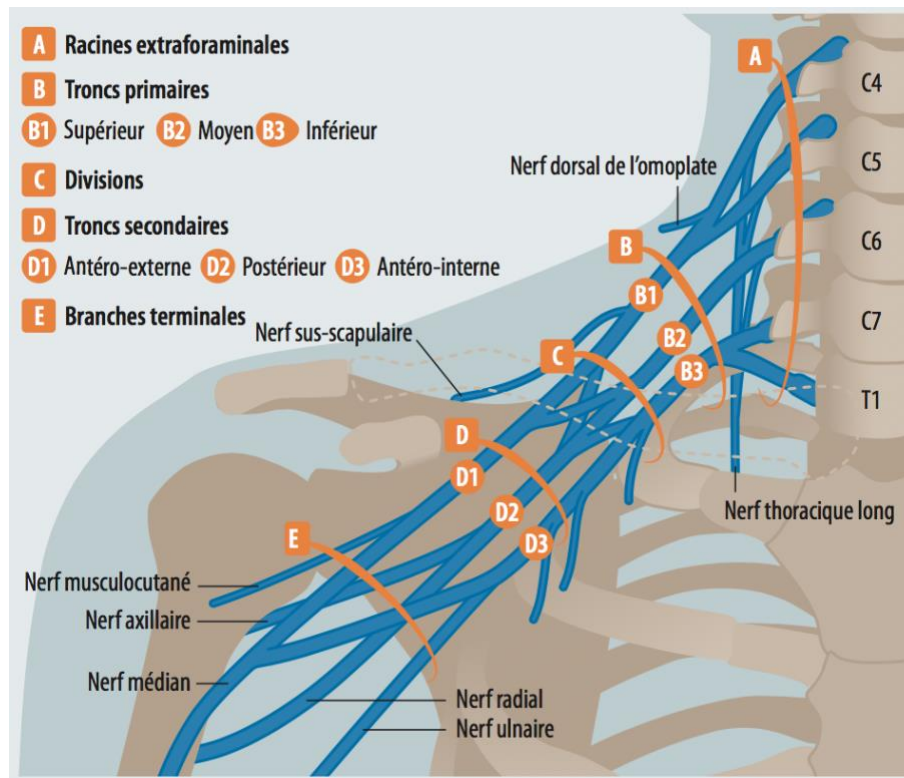


Fig. 1 : branches terminales du plexus brachiale

II-ORIGINE :

Le nerf ulnaire prend origine dans le creux axillaire, il se détache du fascicule médial du plexus brachial qui se termine en donnant le nerf ulnaire et la racine interne du nerf médian.

III-TRAJET :

Le nerf ulnaire descend dans le bras obliquement en bas et en arrière, passe en arrière de l'épicondyle médial, puis se porte sur le côté antéro-interne de l'avant-bras jusqu'au pisiforme.

Nerf ulnaire.

IV-TERMINAISON :

Au-dessous de cet os le nerf ulnaire se divise en branches terminales.

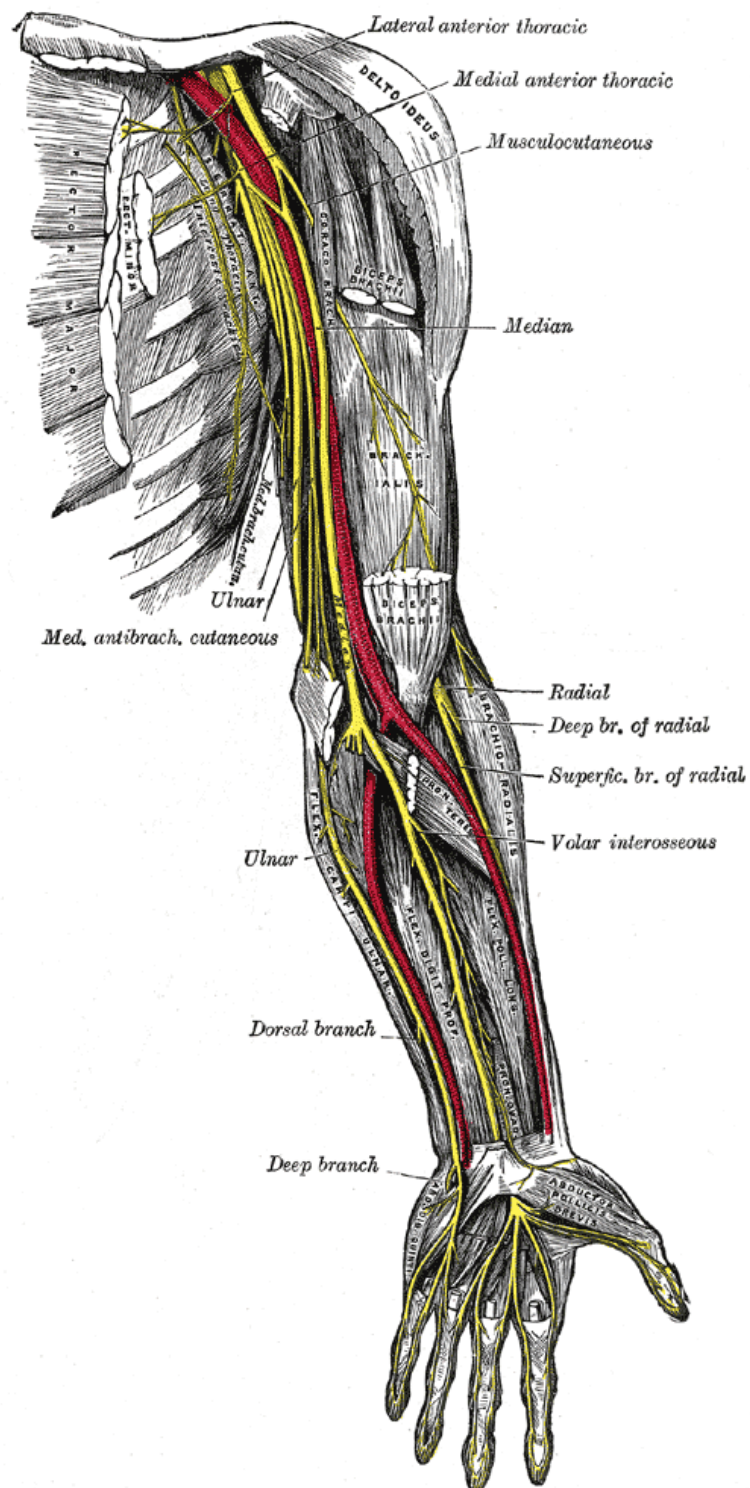


Fig. 2 : nerf ulnaire

Nerf ulnaire.

V-RAPPORTS :

1-DANS LE CREUX AXILLAIRE :

Le nerf ulnaire chemine dans la partie inféro-externe du creux axillaire.

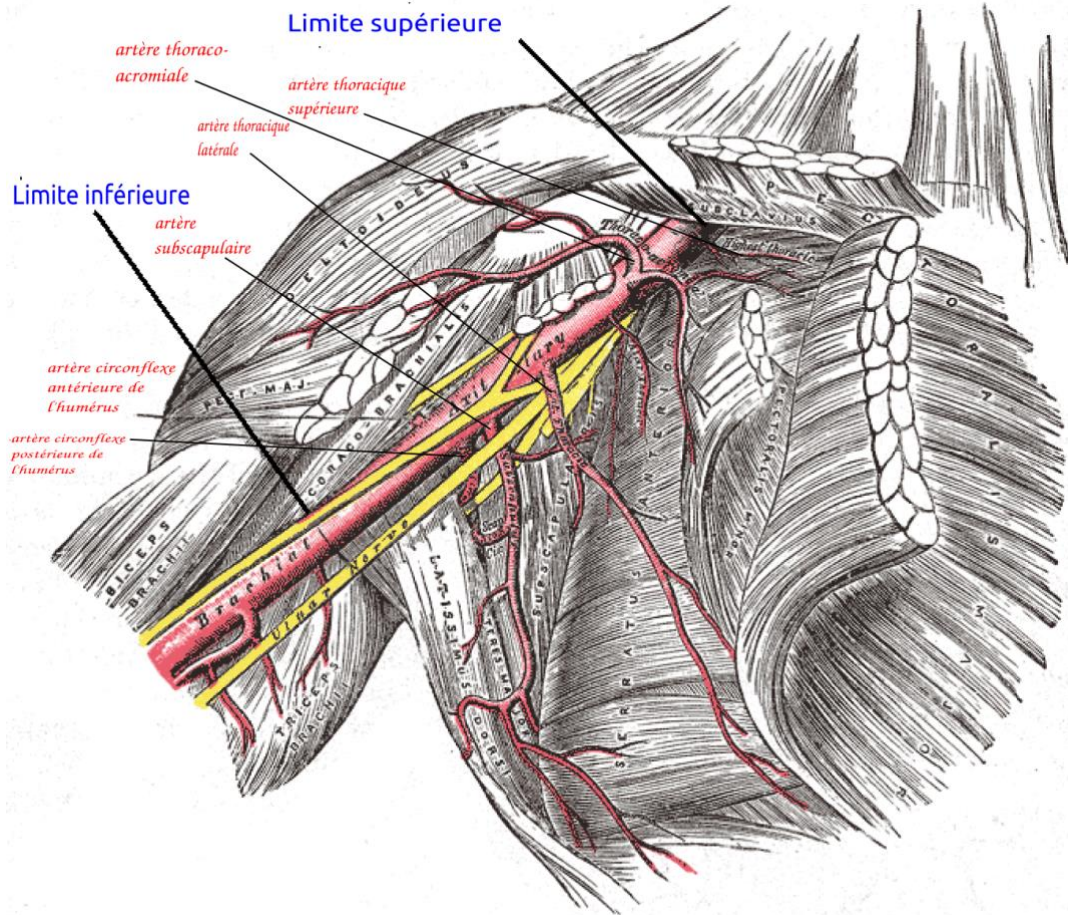


Fig. 3 : nerf ulnaire au niveau du creux axillaire

a-rapports avec les parois :

Il entre en rapport :

- en avant avec les muscles pectoraux ;
- en arrière avec les muscles subscapulaire, grand rond et grand dorsal ;
- en dehors avec le coraco-brachial ;
- en dedans avec le gril costal recouvert par le muscle grand dentelé.

b-Rapports avec les éléments vasculo-nerveux :

Le nerf ulnaire entre en rapport :

- en dehors avec l'artère axillaire, les nerfs radial et médian.
- en dedans avec la veine axillaire et le nerf cutané antébrachial médial.

Nerf ulnaire.

2-AU BRAS :

a-tiers supérieur du bras :

Le nerf ulnaire descend dans le canal brachial de Cruveilhier qui est limité en avant et en dehors par le muscle coraco-brachial et le biceps, en arrière par le septum intermusculaire médial et en dedans par l'aponévrose brachiale.

L'artère et la veine brachiale sont en dehors du nerf ulnaire.

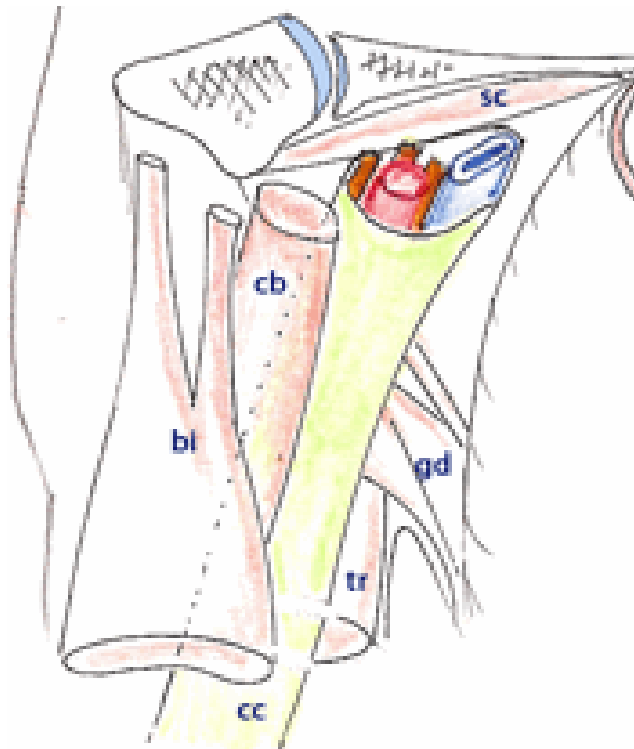


Fig. 4 : canal brachial de Cruveilhier

b-vers la partie moyenne du bras :

le nerf traverse le septum intermusculaire médial et chemine ensuite, en arrière de ce septum et en avant du chef médial du triceps brachial, jusqu'à l'épicondyle médial.

Nerf ulnaire.

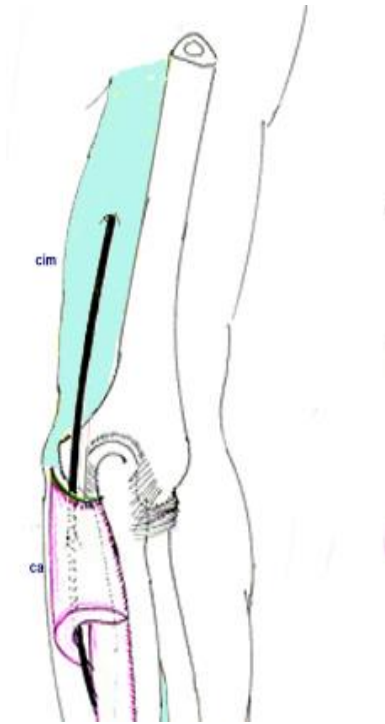


Fig. 5 : nerf ulnaire dans la partie moyenne du bras

3-AU COUDE :

Le nerf ulnaire passe dans la gouttière épicondylo-olécrânienne, en arrière de l'épicondyle médial. Puis il s'engage sous l'arcade du muscle fléchisseur ulnaire du carpe et gagne le coté interne de la loge antérieure de l'avant-bras.



Fig. 6 : nerf ulnaire dans la gouttière épicondylo-olécrânienne

Nerf ulnaire.

4-A L'AVANT BRAS :

Le nerf ulnaire descend verticalement le long du bord interne de l'artère ulnaire, il repose sur la face antérieure du muscle fléchisseur profond des doigts et il est recouvert par le muscle fléchisseur ulnaire du carpe.

5-AU POIGNET :

Le nerf est toujours en dedans de l'artère passe dans un canal ostéo-fibreux (loge de Guyon) formé par le rétinaculum des fléchisseurs en arrière, l'os pisiforme en dedans et des expansions du muscle fléchisseur ulnaire du carpe en avant. En sortant de ce canal, au niveau du bord inférieur de l'os pisiforme, le nerf se divise en ses deux branches terminales.

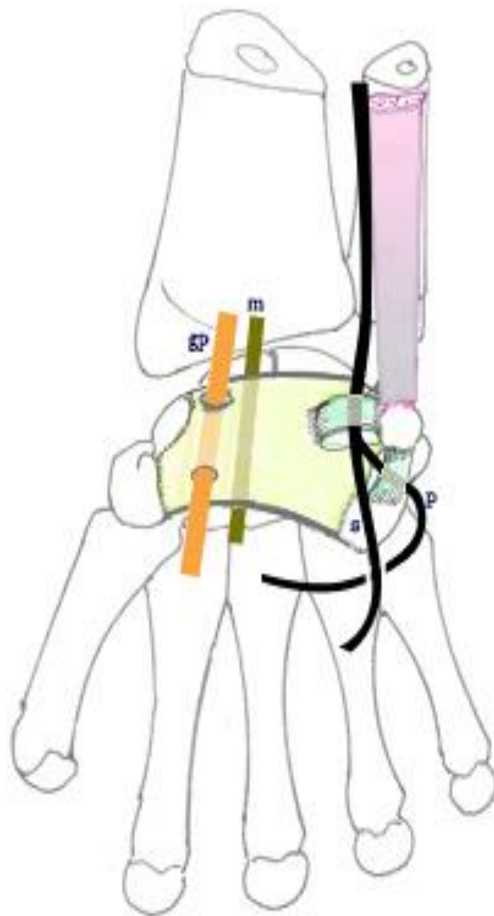


Fig. 7 : nerf ulnaire dans la loge de Guyon

VI-BRANCHES COLLATERALES :

Au bras le nerf ulnaire ne donne aucune branche collatérale.

- Rameaux articulaires : pour la partie postérieure du coude.
- Rameaux musculaires : pour le fléchisseur ulnaire du carpe et fléchisseur profond des doigts.
- Rameau de l'artère ulnaire.

Nerf ulnaire.

-Rameau dorsal : c'est une branche sensitive qui innerve la moitié interne de la face dorsale de la main.

VII-BRANCHES TERMINALES :

le nerf se divise, au-dessous de l'os pisiforme en deux branches terminales, l'une superficielle et l'autre profonde.

1-Branche superficielle :

Descend en avant de l'éminence hypothénar et donne un filet pour le muscle palmaire cutané, ensuite elle se divise en deux branches, interne et externe :

- Branche interne : devient le nerf collatéral palmaire interne du petit doigt ;
- Branche externe : c'est le nerf digital commun du quatrième espace, il descend en avant du quatrième espace interosseux et se divise pour donner le nerf collatéral palmaire externe du petit doigt et le nerf collatéral palmaire interne de l'annulaire.

2-branche profonde :

Accompagne l'artère ulno-transverse et passe sous l'arcade des muscles de l'éminence hypothénar. Elle innerve les muscles abducteurs du petit doigt court fléchisseur et opposant du petit doigt et donne un rameau pour chaque muscle interosseux. Elle se termine par trois rameaux destinés aux muscle adducteur du pouce, premier interosseux dorsal et palmaire et faisceau profond du muscle court fléchisseur du pouce

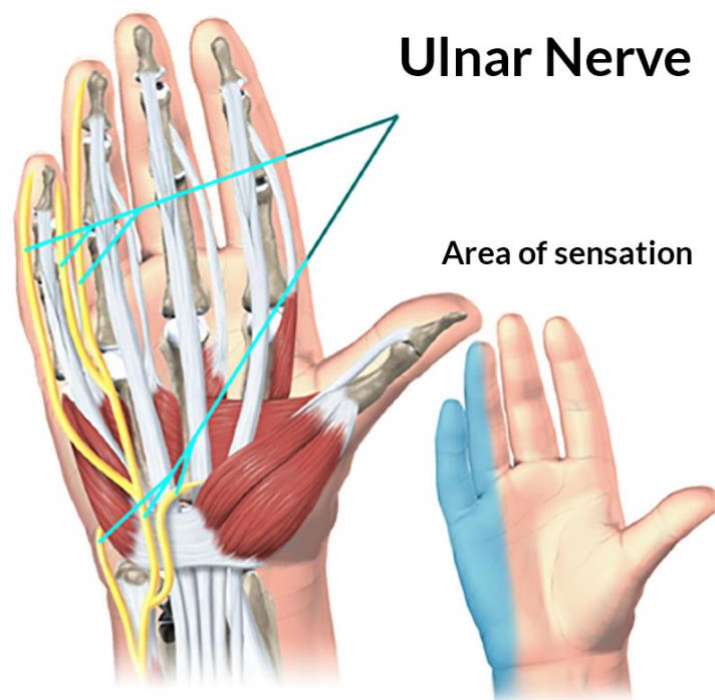


Fig. 8 : branches terminales du nerf ulnaire

VIII-TERRITOIRE D'INNERVATION :

A-TERRITOIRE D'INNERVATION MOTRICE :

- Au niveau de l'avant-bras : le muscle fléchisseur profond des doigts et le fléchisseur ulnaire du carpe.
- Au niveau de la main : les muscles de l'éminence hypothénar, certains muscles de l'éminence thénar, les muscles interosseux, les muscles lombricaux médiaux.

B-TERRITOIRE D'INNERVATION SENSITIVE :

- La face palmaire de la main : tiers interne de la paume.
- La face dorsale de la main : moitié interne.

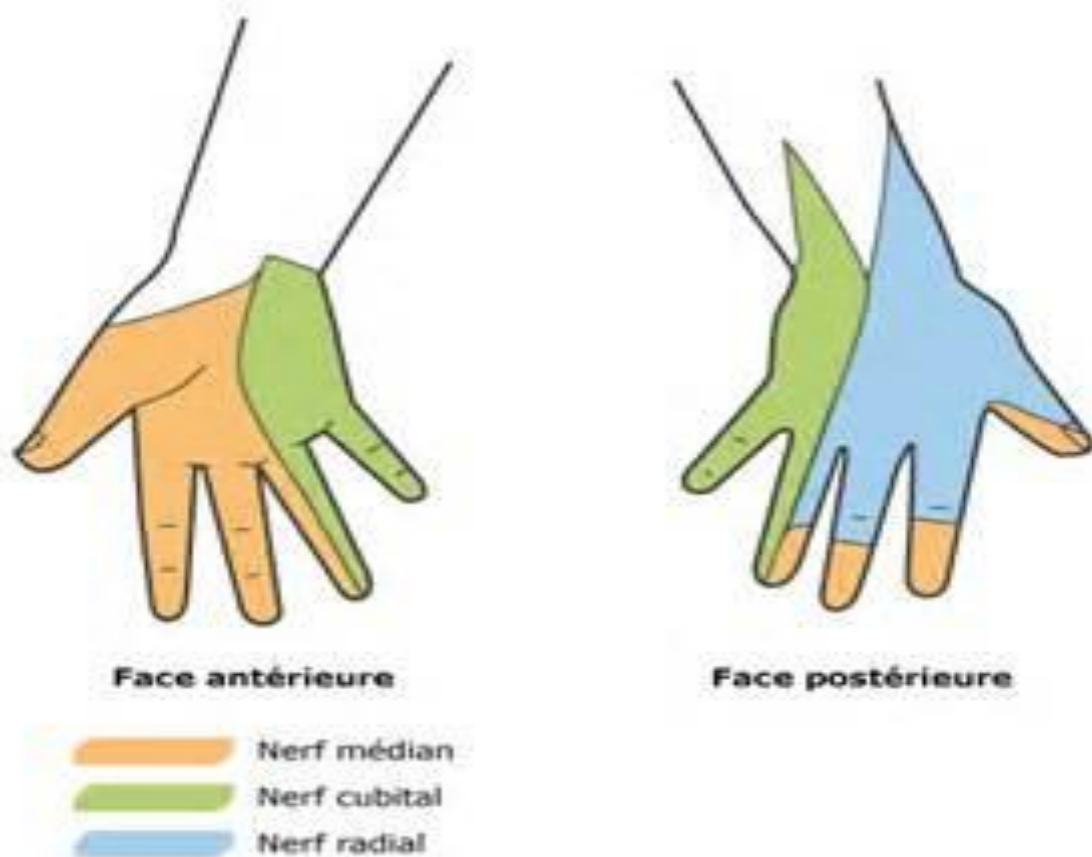


Fig. 9 : territoire d'innervation du nerf ulnaire

Nerf ulnaire.

INTERET CLINIQUE :

Le syndrome du nerf cubital désigne une **compression du nerf cubital** au niveau du coude. Cette compression provoque progressivement la perte de sensibilité des 2 derniers doigts de la main, auriculaire et moitié de l'annulaire.

Ce syndrome s'accompagne d'une perte de force et d'endurance de la main.

le site de compression du nerf cubital le plus courant est au niveau de la gouttière épicondylo-olécraniennne. le syndrome du nerf cubital est souvent **diagnostiqué tardivement**.

L'évolution de cette pathologie se fait vers une paralysie progressive et irréversible des muscles de la main et une perte de sensibilité de l'annulaire et de l'auriculaire, une opération chirurgicale de décompression doit alors être réalisée en urgence.

FIN

Référence :

Henri Rouviere et André Delmas, Anatomie humaine, descriptive, topographique et fonctionnelle. tome 3 membres, 15^e édition, MASSON.

J. Brizon et J. Castaing, Les feuillets d'anatomie, nerfs du membre supérieur. Fascicule V, Librairie Maloine S.

Si Salah Hammoudi, le cours d'anatomie descriptive, topographique et fonctionnelle. appareil locomoteur 1 membre supérieur. Auto-édition. HS

I-OBJECTIVES:

- To understand the origin, path and termination of each nerve.
- To understand the relationships with the vascular and nervous elements.
- To understand the areas of innervation.

I – INTRODUCTION:

The ulnar nerve is a large terminal branch of the brachial plexus. It is a mixed nerve that shares innervation of the flexor muscles with the median nerve and participates in the sensory innervation of the hand.

II-ORIGIN:

The ulnar nerve originates in the axillary fossa, where it detaches from the medial fascicle of the brachial plexus. Its fibres emanate from the eighth cervical nerve and the first thoracic nerve.

III-TRAJECTORY:

The ulnar nerve descends into the arm, then passes behind the medial epicondyle and it extends along the anteromedial side of the forearm to the pisiform bone.

IV-TERMINATION: *Below this bone, the ulnar nerve divides into terminal branches.*

V-RELATIONSHIPS:

1-IN THE AXILLARY CAVITY:

a-relationships with the walls: it relates:

- anteriorly with the pectoral muscles;
- posteriorly with the subscapularis, teres major and latissimus dorsi muscles;
- laterally with the coracobrachialis muscle;
- medially with the costal cage covered by the serratus anterior muscle.

b-Relationships with vascular and nervous elements: the ulnar nerve is related to:

- externally to the axillary artery, radial and median nerves;
- internally to the axillary vein and medial antebrachial cutaneous nerve.

2-IN THE ARM:

a-upper third of the arm: *the ulnar nerve descends into Cruveilhier's brachial canal, which is bounded anteriorly and laterally by the coracobrachialis muscle and the biceps, posteriorly by the medial intermuscular septum, and medially by the brachial aponeurosis.*

The brachial artery and vein are outside the ulnar nerve.

b-towards the middle of the arm: *the nerve crosses the medial intermuscular septum and then travels behind this septum to the medial epicondyle.*

3-AT THE ELBOW: *The ulnar nerve passes through the epicondylar-olecranon groove, behind the medial epicondyle. It then passes under the arch of the flexor carpi ulnaris muscle and reaches the anterior compartment of the forearm.*

4-IN THE FOREARM: *The ulnar nerve descends vertically along the ulnar artery, resting on the anterior surface of the flexor digitorum profundus muscle and covered by the flexor carpi ulnaris muscle.*

5-AT THE WRIST: *the nerve passes through an osteofibrous canal (Guyon's canal) formed by the flexor retinaculum at the back, the pisiform bone at the inside and expansions of the flexor*

Nerf ulnaire.

carpi ulnaris muscle at the front. Upon exiting this canal, the nerve divides into its two terminal branches.

VI-COLLATERAL BRANCHES:

In the arm, the ulnar nerve does not give off any collateral branches.

-Articular branches: for the posterior part of the elbow.

-Muscular branches: for the flexor carpi ulnaris and flexor digitorum profundus.

-Branch of the ulnar artery.

-Dorsal branch: this is a sensory branch that innervates the inner half of the dorsal surface of the hand.

VII-TERMINAL BRANCHES:

below the pisiform bone, the nerve divides into two terminal branches, one superficial and the other deep.

1-Superficial branch:

Descends in front of the hypothenar eminence and gives a nerve supply to the palmar cutaneous muscle, then divides into two branches, internal and external:

- *Internal branch: becomes the internal palmar collateral nerve of the little finger;*
- *External branch: this is the common digital nerve of the fourth space, it descends in front of the fourth interosseous space and divides to give the lateral palmar collateral nerve of the little finger and the medial palmar collateral nerve of the ring finger.*

2-Deep branch:

Accompanies the ulno-transverse artery and passes under the arch of the muscles of the hypothenar eminence. It innervates the abductor muscles of the short flexor and opponens of the little finger and gives a branch to each interosseous muscle. It ends in three branches for the adductor muscle of the thumb, the first dorsal and palmar interosseous muscles, and the deep bundle of the short flexor muscle of the thumb.

VIII-INNervation TERRITORY:

A-MOTOR INNervation TERRITORY:

-In the forearm: the deep flexor muscle of the fingers and the ulnar flexor of the carpus.

-In the hand: the muscles of the hypothenar eminence, certain muscles of the thenar eminence, the interosseous muscles, and the medial lumbrical muscles.

B-SENSORY INNervation AREA:

-The palmar surface of the hand: inner third of the palm.

-The dorsal surface of the hand: inner half.